10. 上海市长宁区2025-2026学年第二学期高三数学教学质量调研试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合 $A=\{1,2,3\}, B=(2,+\infty)$ ，则 $A\cap B=$ _____ .

2 填空题

已知正实数a、b满足$ab=1$，则$a+4b$的最小值等于_____

3 填空题

已知向量$\vec{a}=(x,2,3)$，$\vec{b}=(2,y,6)$，若$\vec{a}\perp\vec{b}$，则实数$x+y=$_____ .

4 填空题

在$(1+x)^6$的展开式中，含x^3项的系数为_____ .

5 填空题

函数$y=\sin x$，$x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right]$的值域为_____ .

6 填空题

已知随机变量X的分布为

X	0	1	2
P	0.4	0.2	0.4

则X的期望为_____ .

7 填空题

设等比数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，若$S_2=3$，$S_4=15$，则$S_6=$_____

8 填空题

在$\triangle ABC$中，D是BC的中点，$\left|\overrightarrow{AD}\right|=4$，$\left|\overrightarrow{BC}\right|=6$，则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$_____ .

9 填空题

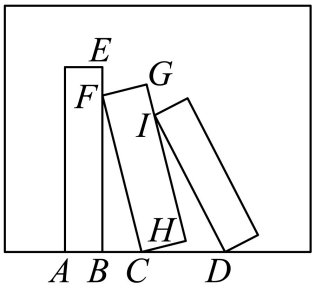
将4个不同的小球依次随机投入3个篮子中，每个篮子不空的概率为_____（用分数表示）.

10 填空题

已知复数z满足：$|z|=1$，且$|z-\mathrm{i}|\le 1$，则$|z\mathrm{i}-1|$的最小值为_____ .

11 填空题

如图，某画框内摆放着三个矩形工艺品，它们的长均为50cm，宽均为10cm.点A、B、C、D在同一条直线上，点F在边BE上，点I在边GH上，测得B、C两点间距离为10cm.为了使$\angle BFC=\angle HID$，则C、D两点间距离为_____ cm.（精确到0.1cm）



12 填空题

等腰$\triangle ABC$的三个顶点均在椭圆Γ: $\frac{x^2}{2026}+y^2=1$上，且A、B、C中有且仅有两个点是椭圆Γ的顶点，则满足条件的$\triangle ABC$共有_____ 个.

二、单选题

13 单选题

下列函数中，既是奇函数又是增函数的是（　）

A. $y=x^2$　　**B.** $y=x^3$　　**C.** $y=2^x$　　**D.** $y=\ln x$

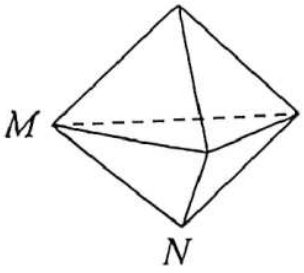
14 单选题

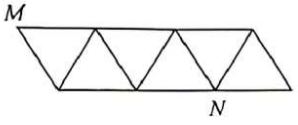
对于随机事件 A、B, $0<P(A)<1$, $0<P(B)<1$, 〃$P(A)=P(A\mid B)$ " 是 " A、B 互相独立 " 的（）条件.

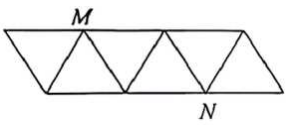
A. 充分非必要　　**B.** 必要非充分　　**C.** 充要　　**D.** 非充分非必要

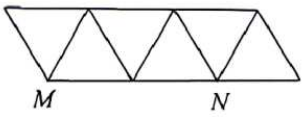
15 单选题

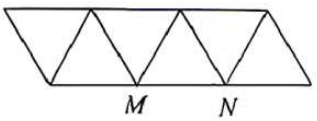
将下列平面图形沿等边三角形的边折起，不能折成如图所示几何体的是（　）.



A. 

B. 

C. 

D. 

16 单选题

已知$f(x)=(1-a)x+a\sin x$.

①存在$a\in(0,1)$，使得函数$y=f(x)$在$\mathbf{R}$上严格增；

②对于任意$a\in(0,1)$，直线$y=(1-a)x+a$与曲线$y=f(x)$都相切且有无数个切点，每个切点的横坐标都不是函数$y=f(x)$的极值点.

对于以上两个结论，下列判断正确的是（　　）

A. ①正确，②错误；　**B.** ①错误，②正确；　**C.** ①正确，②正确；　**D.** ①错误，②错误.

三、解答题

17 解答题

一次校内常规体检后，数学建模活动小组学生随机抽取了10名学生体重数据（单位：kg）：55，58，62，74，88，68，54，52，56，86.

(1) 求该组数据的极差和第25百分位数；

(2) 依据体检数据，求得这10名学生体重y（单位：kg）关于身高x（单位：cm）的回归方程为$y=2.3x+b$，已知这10名学生身高（单位：cm）的平均数为176.3，求b的值（精确到0.1）

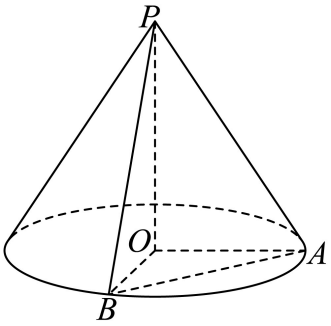
(3) 体重（kg）与身高（m）平方的比称为体重指标，体重指标不低于28.0称为肥胖，为了解该校学生肥胖是否与性别有关，从已获得数据中随机抽样得到了如下2×2列联表.

	男生		女生		总计
	观察值	预期值	观察值	预期值	
不肥胖	99				168
肥胖			m		
总计	120				200

求表中m的值.已知零假设为：肥胖与性别无关，计算男生肥胖人数的预期值（精确到0.1）.

18 解答题

如图，P是圆锥顶点，O是底面圆心，点A、B在底面圆周上，$OA \perp OB$，$OA = OB = 1$.



(1) 若圆锥的侧面积为2π，求圆锥的体积；

(2) 若直线PA与平面POB所成角为30°，求二面角$P - AB - O$的平面角的正切值

19 解答题

已知$f(x) = \log_a x$（其中$a > 0$，$a \neq 1$）.

(1) 若函数$y = f(x)$的图象过点$(2, -1)$，求不等式$f(2x - 1) > f(x + 1)$的解集；

(2) 若恰有两个不同的实数x，使得$f(x)$，$f(x - m)$，$f(4)$成等差数列，求实数m的取值范围.

20 解答题

双曲线Γ: $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$经过点$P\,(2,1)$，不垂直$x$轴的直线与$\Gamma$交于不同于$P$的$A$、$B$两点，直线$PA$、$PB$分别与$y$轴交于点$M$、$N$.

(1) 求Γ的离心率；

(2) 设直线PA与x轴交于点Q，且$\overrightarrow{MQ}=2\overrightarrow{QP}$，求点$A$的横坐标；

(3) 若M、N关于原点对称，证明：直线AB经过定点.

21 解答题

设函数$y=f(x)$定义域为I，区间$D\subseteq I$，记函数$y=f(x)$在区间D上的最大值为$M_f(D)$，最小值为$m_f(D)$.

(1) 设$f(x)=\mathrm{e}^x-ax$，$D=(-1,1)$，若$m_f(D)=f(0)$，求实数a的值；

(2) 设$f(x)=x^3-3x^2$，$D=[t,t+2]$，若$M_f(D)-m_f(D)=4$，且$-1\leq t\leq 1$，求t的值；

(3) 已知$f(0)=0$，$f(1)=1$，且对任意闭区间$D\subseteq[0,1]$，$M_f(D)$与$m_f(D)$均存在.

求证："$y=f(x)$在区间$[0,1]$上严格增"的充要条件是"对于任意闭区间D_1、$D_2\subseteq[0,1]$，当$M_f(D_1)=M_f(D_2)$，且$m_f(D_1)=m_f(D_2)$时，均有$D_1=D_2$."